Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Vettori e numeri complessi **1**
1.1 Coordinate polari . . . 1
1.1.1 Passaggio da coordinate polari (r, θ) a cartesiane (x, y) . . . 1
1.1.2 Passaggio da coordinate cartesiane (x, y) a coordinate polari (r, θ) . . . 2
1.2 Coordinate cilindriche e sferiche . . . 2
1.2.1 Coordinate cilindriche . . . 2
1.2.2 Coordinate sferiche . . . 3
1.3 Vettori nel piano e nello spazio . . . 3
1.3.1 Proprietà dei vettori . . . 4
1.3.2 Operazioni tra vettori . . . 4
1.4 Numeri complessi . . . 7
1.4.1 Notazione in coppie ordinate . . . 8
1.4.2 Notazione algebrica o cartesiana . . . 8
1.4.3 Proprietà dei numeri complessi . . . 9
1.4.4 Coordinate cartesiane . . . 10
1.4.5 Notazione trigonometrica o polare . . . 10
1.4.6 Notazione esponenziale . . . 12

Capitolo 1

Vettori e numeri complessi

1.1 Coordinate polari

Un punto P di coordinate (x, y) nel piano cartesiano può essere individuato anche mediante le sue **coordinate polari** r, θ.

Definizione 1 (Coordinate polari)**.** (r, θ) *sono così definiti,*

- r *è la distanza del punto* P *dall'origine* O*.*
- θ *è l'angolo in radianti, misurato rispetto al semiasse positivo delle ascisse, che la linea congiungente l'origine* O *e il punto* P *forma con questo semiasse. L'angolo* θ *è definito modulo* 2π*.*[a]

Osservazione : *Questo sistema è particolarmente utile per descrivere posizioni e movimenti in scenari circolari o rotazionali.*

[a]La notazione "modulo 2π" indica che gli angoli sono misurati in un intervallo da 0 a 2π radianti. Se un angolo supera 2π radianti, viene ridotto sottraendo multipli di 2π fino a rientrare in questo intervallo. Questo è analogo a considerare gli angoli in un cerchio, dove 2π radianti corrispondono a un giro completo di 360 gradi.

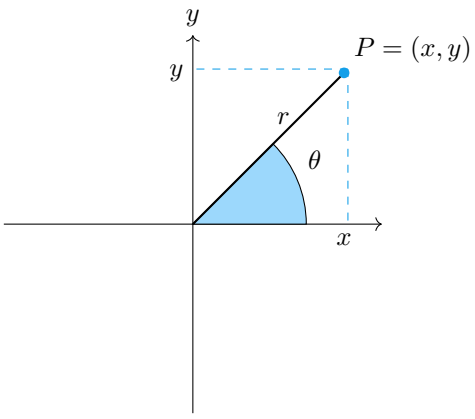


Figura 1.1: Coordinate cartesiane e polari nel piano

θ viene solitamente scelto nell'intervallo $(-\pi, \pi]$.

1.1.1 Passaggio da coordinate polari (r, θ) a cartesiane (x, y)

Teorema 1. *Dato* $P = (r, \theta)$

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

1.1.2 Passaggio da coordinate cartesiane (x, y) a coordinate polari (r, θ)

Teorema 2. *Dato $P = (x, y)$, scelto θ nell'intervallo $(-\pi, \pi]$,* [a]

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}\ , \quad \theta = \begin{cases} \arctan \dfrac{y}{x} & , \text{se } x > 0 \\ \arctan \dfrac{y}{x} + \pi & , \text{se } x < 0, y \geq 0 \\ \arctan \dfrac{y}{x} - \pi & , \text{se } x < 0, y < 0 \\ \dfrac{\pi}{2} & , \text{se } x = 0, y > 0 \\ -\dfrac{\pi}{2} & , \text{se } x = 0, y < 0 \end{cases}$$

[a] Rircordiamo che $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{y}{x} \Rightarrow \theta = \arctan\dfrac{y}{x}$

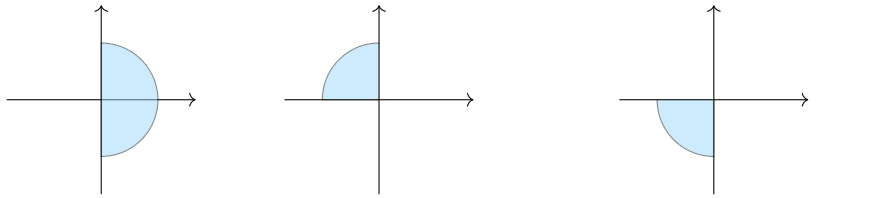


Figura 1.2: Passaggio da coordinate cartesiane a polari

1.2 Coordinate cilindriche e sferiche

1.2.1 Coordinate cilindriche

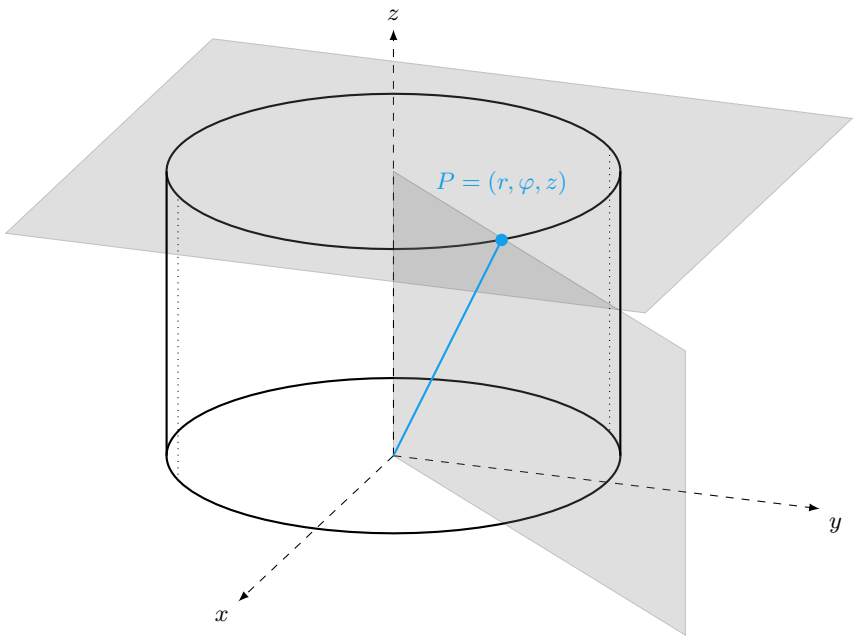


Figura 1.3: Coordinate cilindriche

Teorema 3. *Dato* $P = (r, \varphi, z)$

$$x = r\cos\varphi$$
$$y = r\sin\varphi$$
$$z = z$$

1.2.2 Coordinate sferiche

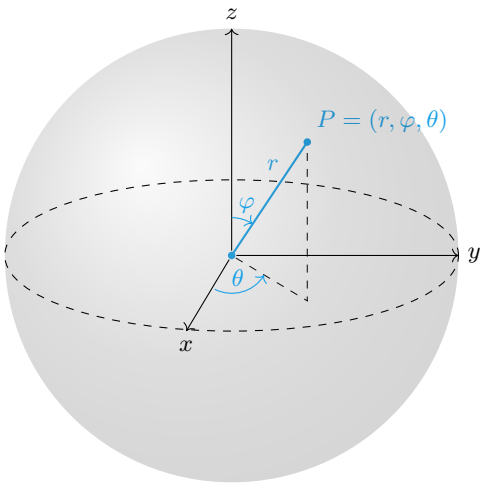


Figura 1.4: Coordinate sferiche nella sfera di Bloch

Teorema 4. *Dato* $P = (r, \varphi, \theta)$

$$x = r\sin\varphi\cos\theta$$
$$y = r\sin\varphi\sin\theta$$
$$z = r\cos\varphi$$

1.3 Vettori nel piano e nello spazio

Definizione 2 (Vettore)**.** *Un* ***vettore*** $\vec{v} = (v_1, v_2, ..., v_n)$ *è un segmento orientato, cioè un segmento che ha un* ***modulo*** *(lunghezza) e una* ***direzione*** *(retta su cui giace) e un* ***verso*** *(orientamento).*

- ***Modulo:*** *è la lunghezza del vettore.*
- ***Direzione:*** *è la retta su cui giace il vettore.*
- ***Verso:*** *è il senso di percorrenza della retta su cui giace.*

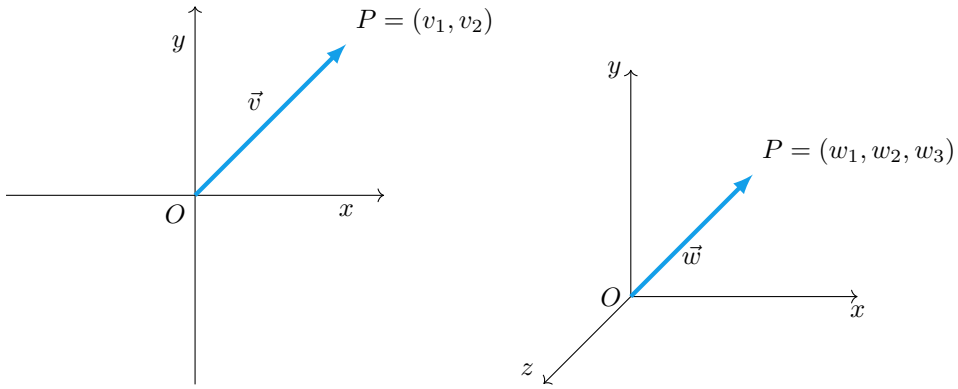


Figura 1.5: Vettori nel piano e nello spazio

1.3.1 Proprietà dei vettori

Definizione 3 (Norma euclidea)**.** *La* ***norma*** *di un vettore* $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ *è il numero reale non negativo* $\|\vec{v}\|$ *definito come*

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2}$$

Osservazioni e Proprietà:

- *La norma euclidea misura la "lunghezza" o la "distanza" di un vettore dall'origine nello spazio n-dimensionale.*
- *Soddisfa la disuguaglianza triangolare:* $\|\vec{v} + \vec{w}\| \leq \|\vec{v}\| + \|\vec{w}\|$ *per ogni coppia di vettori* $\vec{v}$ *e* $\vec{w}$*.*
- $\|\vec{v}\| = 0$ *se e solo se* $\vec{v}$ *è il vettore nullo.*
- *È una funzione omogenea:* $\|k\vec{v}\| = |k| \, \|\vec{v}\|$ *per ogni scalare* k*.*
- *La norma euclidea deriva direttamente dal prodotto scalare:* $\|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$*.*

Definizione 4 (Versore)**.** *Un* ***versore*** *è un vettore di norma 1.*
Osservazioni e Proprietà:

- *Un versore è un vettore unitario, cioè ha lunghezza (o norma) pari a 1.*
- *È spesso utilizzato per indicare una direzione nello spazio, poiché la sua lunghezza unitaria rende facile considerare solo la direzione senza influenze della magnitudine.*
- *Ogni vettore non nullo può essere trasformato in un versore dividendo il vettore per la sua norma: se* $\vec{v}$ *è un vettore, allora* $\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ *è un versore.*
- *I versori sono particolarmente utili nella definizione di sistemi di coordinate e nella descrizione di basi ortonormali.*

1.3.2 Operazioni tra vettori

Somma tra vettori

Teorema 5 (Somma tra vettori)**.** *Dati due vettori* $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ *e* $\vec{w} = (w_1, w_2, \ldots, w_n)$*, la loro* ***somma*** *è il vettore*

$$\vec{v} + \vec{w} = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \ldots, v_n + w_n)$$

Osservazioni e Proprietà:

- *La somma di vettori segue la regola del parallelogramma: la somma di due vettori può essere rappresentata geometricamente come il completamento di un parallelogramma i cui lati sono i due vettori.*
- *La somma è commutativa, ovvero* $\vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$*.*
- *La somma è anche associativa, cioè* $(\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u} = \vec{v} + (\vec{w} + \vec{u})$*.*
- *Aggiungendo lo zero vettoriale,* $\vec{0}$*, a qualsiasi vettore* $\vec{v}$*, il risultato sarà* $\vec{v}$ *stesso:* $\vec{v} + \vec{0} = \vec{v}$*.*

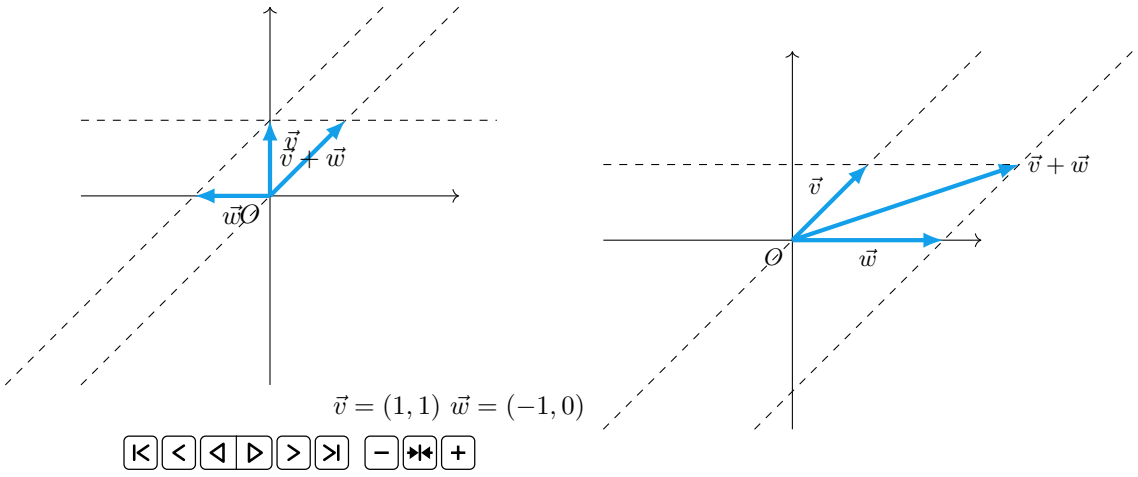


Figura 1.6: Somma tra vettori

Prodotto per uno scalare

Teorema 6 (Prodotto per uno scalare)**.** *Dato un vettore* $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ *e uno scalare* λ*, il loro* ***prodotto*** *è il vettore*

$$\lambda\vec{v} = (\lambda v_1, \lambda v_2, \ldots, \lambda v_n)$$

Osservazioni e Proprietà:

- *Il prodotto di un vettore per uno scalare cambia la lunghezza del vettore senza alterare la sua direzione, a meno che lo scalare non sia negativo, nel qual caso il vettore viene anche invertito.*
- *Questa operazione è nota come moltiplicazione scalare e è una delle operazioni fondamentali nell'algebra lineare.*
- *La moltiplicazione scalare è distributiva rispetto alla somma di vettori:* $\lambda(\vec{v} + \vec{w}) = \lambda\vec{v} + \lambda\vec{w}$*.*
- *È anche distributiva rispetto alla somma di scalari:* $(\lambda + \mu)\vec{v} = \lambda\vec{v} + \mu\vec{v}$ *per ogni scalare* μ*.*
- *Moltiplicare un vettore per 1 lascia il vettore invariato, mentre moltiplicarlo per 0 dà il vettore nullo:* $1\vec{v} = \vec{v}$ *e* $0\vec{v} = \vec{0}$*.*

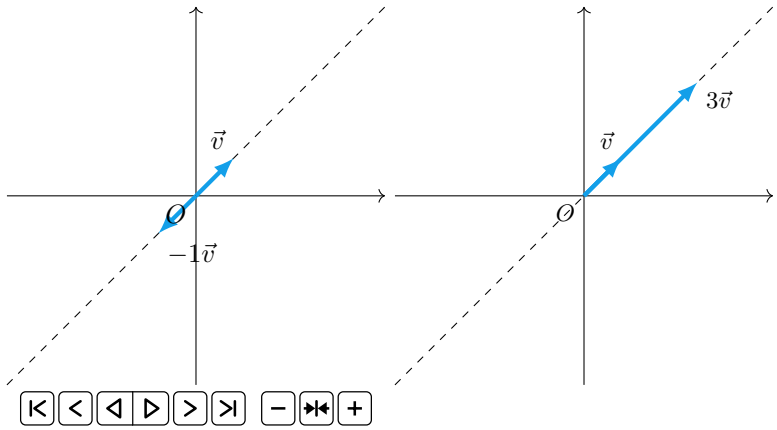


Figura 1.7: Prodotto per uno scalare

Prodotto scalare

Teorema 7 (Prodotto scalare)**.** *Dati due vettori* $\mathbf{v}$ *e* $\mathbf{w}$*, il loro* ***prodotto scalare*** *è lo scalare (dunque un numero non un vettore) definito come:*

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \sum_{i=1}^{n} v_i w_i = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n$$

In termini geometrici, può essere espresso anche come:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\theta)$$

dove θ *è l'angolo tra i vettori. Osservazioni e Proprietà:*

- *Il prodotto scalare è commutativo:* $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{v}$.
- *Il prodotto scalare è distributivo rispetto alla somma vettoriale:* $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$.
- *Il prodotto scalare di un vettore con se stesso è uguale alla norma al quadrato di quel vettore:* $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{v}\|^2$.
- *Se il prodotto scalare di due vettori è zero, allora i vettori sono perpendicolari (ortogonali) tra loro.*
- *Il prodotto scalare misura l'allineamento tra due vettori e può essere usato per calcolare la proiezione di un vettore su un altro. In fisica, è spesso utilizzato per calcolare il lavoro svolto da una forza lungo un percorso.*

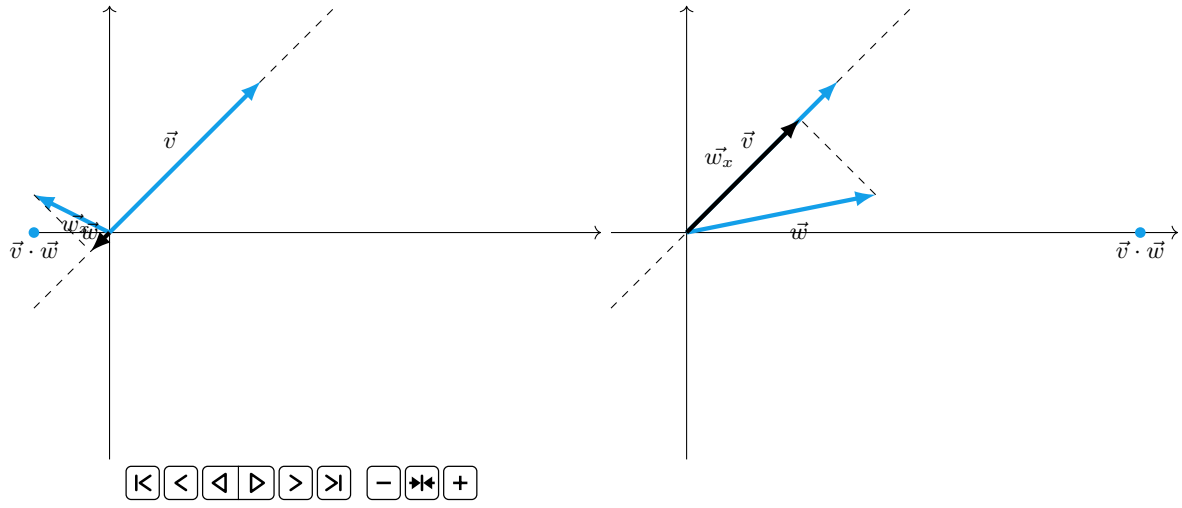


Figura 1.8: Prodotto scalare

Prodotto vettoriale

Teorema 8 (Prodotto vettoriale)**.** *Dati due vettori* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$ *in* $\mathbb{R}^3$*, il loro* ***prodotto vettoriale*** *è un vettore* $\mathbf{w}$*, definito come:*

$$\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \det \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

dove $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, *e* $\mathbf{k}$ *sono i vettori unitari lungo gli assi* x, y, *e* z, *rispettivamente. Il prodotto vettoriale può essere calcolato come il determinante di questa matrice* 3×3.
In termini geometrici, il prodotto vettoriale $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ *ha le seguenti caratteristiche:*

- *È perpendicolare sia a* $\mathbf{u}$ *che a* $\mathbf{v}$.
- *La sua norma è data da* $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin(\theta)$*, dove* θ *è l'angolo tra* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$.
- *Segue la regola della mano destra per determinare la sua direzione.*

Osservazioni e Proprietà:

- *Il prodotto vettoriale è anticommutativo:* $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$.
- *È distributivo rispetto alla somma vettoriale:* $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ *per ogni* $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$.
- *Se* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$ *sono paralleli (o uno dei due è il vettore nullo), il loro prodotto vettoriale è il vettore nullo.*
- *Il prodotto vettoriale può essere usato per calcolare l'area di un parallelogramma formato dai vettori* $\mathbf{u}$ *e* $\mathbf{v}$.

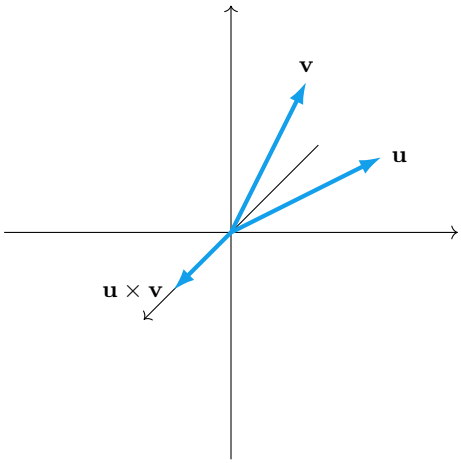


Figura 1.9: Prodotto vettoriale

1.4 Numeri complessi

L'invenzione dei numeri reali nasce dalla necessità di risolvere le equazioni di secondo grado con discriminante negativo, ovvero

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{ con } \Delta < 0$$

come ad esempio

$$x^2 + 1 = 0$$

Definizione 5 (Numero complesso)**.** *Un* ***numero complesso*** z *è una coppia ordinata di numeri reali* (x, y)*, dove*

1. x *è la* ***parte reale****,* $\Re(z) = x$
2. y *è la* ***parte immaginaria****,* $\Im(z) = y$*.*

Osservazioni e Proprietà:

- *L'insieme dei numeri complessi, indicato con* $\mathbb{C}$*, è rappresentabile come* $\mathbb{R}^2$*.*[a]
- *I numeri della forma* $(x, 0)$ *appartengono all'insieme dei numeri reali* $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$*, mentre quelli della forma* $(0, y)$ *sono* ***immaginari puri****.*
- *Due numeri complessi* $z_1 = (x_1, y_1)$ *e* $z_2 = (x_2, y_2)$ *sono uguali se e solo se* $x_1 = x_2$ *e* $y_1 = y_2$*.*

[a] Questa corrispondenza tra $\mathbb{C}$ e $\mathbb{R}^2$ si basa sulla rappresentazione geometrica e algebrica dei numeri complessi. Ogni numero complesso può essere espresso come $z = x + yi$, dove x e y sono numeri reali e i è l'unità immaginaria. Geometricamente, questo si traduce nel piano complesso, dove ogni punto (x, y) rappresenta un numero complesso unico, con x e y che corrispondono rispettivamente alle parti reale e immaginaria di z. Pertanto, $\mathbb{C}$ funziona come uno spazio bidimensionale analogo a $\mathbb{R}^2$.

Definizione 6 (Unità immaginaria)**.** ***L'unità immaginaria*** i *è il numero complesso,* $(0, 1)$*, esso gode della proprietà*

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1,$$
$$\pm i = \sqrt{-1}$$

1.4.1 Notazione in coppie ordinate

La notazione in coppie ordinate è utile principalmente per enfatizzare l'aspetti geometrico dei numeri complessi. In questa notazione, un numero complesso z è rappresentato come una coppia ordinata di numeri reali (x, y), dove x è la parte reale e y è la parte immaginaria. In questa notazione, la somma e il prodotto di due numeri complessi $z_1 = (x_1, y_1)$ e $z_2 = (x_2, y_2)$ sono definiti come

Teorema 9 (Somma tra numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = (x_1, y_1)$ *e* $z_2 = (x_2, y_2)$*, la loro* ***somma*** *è il numero complesso*

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Teorema 10 (Prodotto tra numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = (x_1, y_1)$ *e* $z_2 = (x_2, y_2)$*, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

1.4.2 Notazione algebrica o cartesiana

La notazione algebrica è la forma più utilizzata per rappresentare i numeri complessi. In questa notazione, un numero complesso z è rappresentato come una somma di due numeri reali, uno dei quali è moltiplicato per l'unità immaginaria i. In questa notazione, la somma e il prodotto di due numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$ sono definiti come.

Definizione 7 (Forma cartesiana o algebrica)**.** *Un numero complesso z può essere scritto nella* ***forma cartesiana*** *o* ***algebrica*** *come*

$$z = (x, y) = x + iy,^{a}$$

dove x è la parte reale e y è la parte immaginaria.

[a] Tale equzione si ricava da

$$(x, y) = (x, 0) + (0, 1)(y, 0) = (x, 0) + (0 \cdot y - 1 \cdot 0,\ 0 \cdot 0 + y \cdot 1) = (x, 0) + (0, y) = (x, y) \Rightarrow x + iy$$

Teorema 11 (Somma tra numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$, la loro* ***somma*** *è il numero complesso*

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

Teorema 12. *Dati due numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$ e $z_2 = x_2 + iy_2$, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1).$$

1.4.3 Proprietà dei numeri complessi

Teorema 13 (Proprietà dei numeri complessi)**.** *Dati tre numeri complessi $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$ e $z_3 = x_3 + iy_3$, valgono le seguenti proprietà:*

- *Somma:* $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
- *Prodotto:* $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$
- *Associatività della somma:* $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$
- *Associatività del prodotto:* $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$
- *Distributività del prodotto rispetto alla somma:* $z_1 \cdot (z_2 + z_3) = z_1 \cdot z_2 + z_1 \cdot z_3$
- *Elemento neutro della somma:* $z + 0 = z$
- *Elemento neutro del prodotto:* $z \cdot 1 = z$
- *Elemento opposto della somma:* $z + (-z) = 0$
- *Elemento inverso del prodotto:* $z \cdot \frac{1}{z} = 1$

Coniugato di un numero complesso

Definizione 8 (Coniugato di un numero complesso)**.** *Il* ***coniugato*** *di un numero complesso $z = x + iy$ è il numero complesso*

$$\overline{z} = x - iy.$$

Modulo di un numero complesso

Definizione 9 (Modulo di un numero complesso)**.** *Il* ***modulo*** *di un numero complesso $z = x + iy$ è il numero reale*

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

1.4.4 Coordinate cartesiane

È naturale associare al numero $z = (x, y) = x + iy$ il punto del piano cartesiano di coordinate x e y (si veda la Figura 1.10). Il numero z può anche essere pensato come il vettore applicato nell'origine e avente tale punto come estremo.

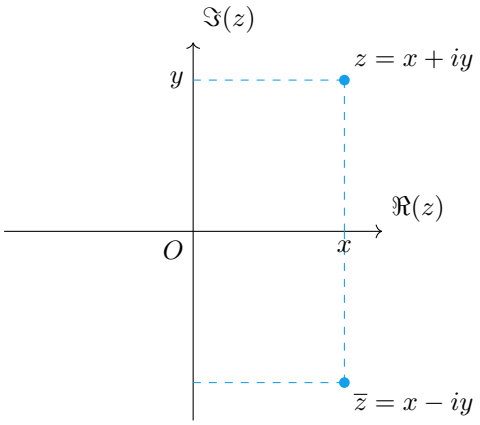


Figura 1.10: Coordinate cartesiane di un numero complesso e il suo coniugato

1.4.5 Notazione trigonometrica o polare

Definizione 10 (Notazione trigonometrica o polare)**.** *Un numero complesso z può essere scritto nella* ***forma trigonometrica*** *come*

$$z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)),$$

dove $r = |z|$ e θ è l'angolo che z forma con l'asse reale positivo.
Osservazioni e Proprietà:

- *θ è detto* ***argomento*** *di z, e si indica con $\theta = \arg(z)$.*
- *$-\pi < \theta \leq pi$ è* ***l'argomento principale*** *di z, e si indica con $\theta = Arg(z)$.*

[a]

[a] La rappresentazione polare risulta utile per esprimere in maniera semplice il prodotto di due numeri complessi.

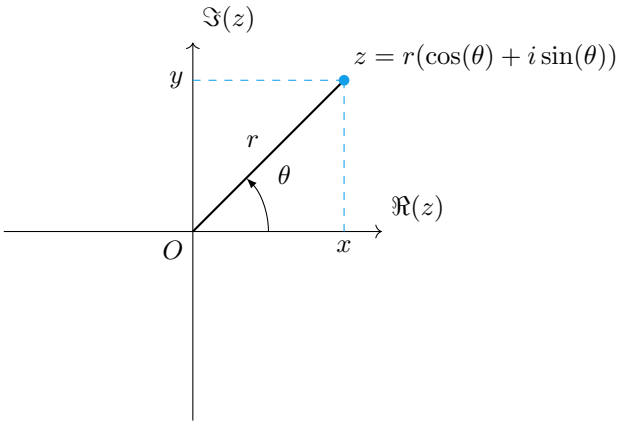


Figura 1.11: Coordinate polari di un numero complesso

Prodotto di numeri complessi in forma trigonometrica

Teorema 14 (Prodotto di numeri complessi in forma trigonometrica)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ *e* $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$*, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)).$$

Proposizione 1. *Vale la seguente proprietà:*

$$arg\,(z_1 z_2) = arg\,(z_1) + arg\,(z_2)$$

che evidenzia la natura rotazionale del prodotto di numeri complessi.

Curiosità 1 (Moltiplicare per i)**.** *É giunto il momento di parlare di un aspetto importante del significato di* i*. Consideriamo il numero complesso* z *nelle tre forme che abbiamo incontrato finora:*

$$z = x + iy \text{ (forma algebrica)}$$
$$z = (x, y) \text{ (coppie ordinate)}$$
$$z = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta)) \text{ (forma trigonometrica)}$$

ecco come si comporta la moltiplicazione per i *in ciascuna di queste forme:*

$$iz = i(x + iy) = ix + i^2 y = -y + ix \text{ (forma algebrica)}$$
$$iz = (0, 1)(x, y) = (-y, x) \text{ (coppie ordinate)}$$
$$iz = 1 \cdot r(\cos(\frac{\pi}{2} + \theta) + i\sin(\frac{\pi}{2} + \theta)) \text{ (forma trigonometrica)}$$

Graficamente questi risultati si possono interpretare come rotazioni di z *di* $90°$ *in senso antiorario del piano di Gauss.*

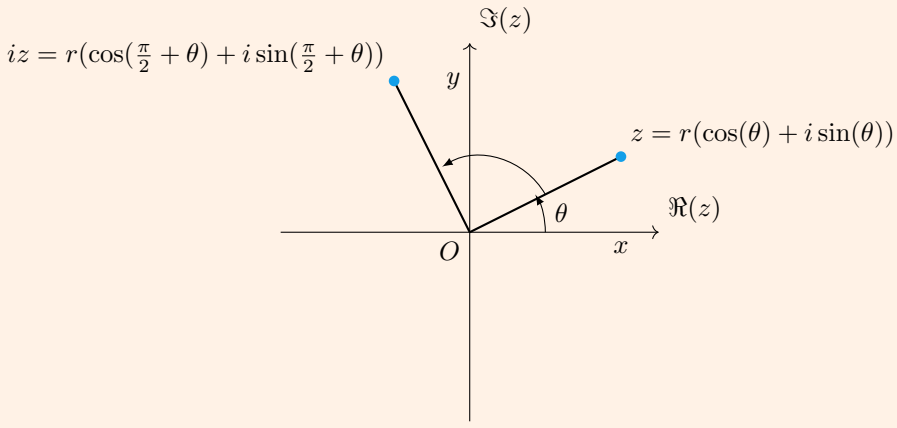


Figura 1.12: Rotazione di z di $90°$ in senso antiorario del piano di Gauss

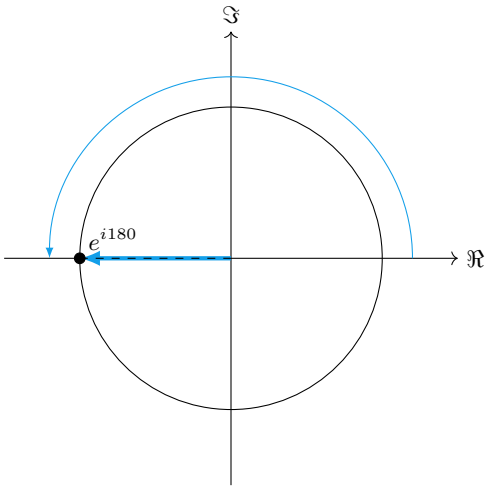
1.4.6 Notazione esponenziale

Definizione 11 (Notazione esponenziale)**.** *Un numero complesso z può essere scritto nella* ***forma esponenziale*** *come*

$$z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Osservazioni e Proprietà:

- $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ *è detta* ***formula di Eulero***
- $e^{i\pi} + 1 = 0$ *è detta* ***identità di Eulero***



$$e^{i180} = \cos 180 + i\sin 180 = -1.0 + i(0.0)$$

$$exp(i180) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i180)^n}{n!} = 1 + i180 + \frac{(i180)^2}{2!} + ... + \frac{(i180)^n}{n!}$$

$$\theta = 180^\circ$$

Figura 1.13: Identità di Eulero

Curiosità 2 (che significa $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$?)**.** *La formula di Eulero è una delle più belle formule della matematica, in quanto mette in relazione cinque numeri fondamentali della matematica:* 0, 1, π, i *e* e.

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Per tentare di capirla prima cosa sia e^x *non si tratta di* $e \cdot e \cdot ... \cdot e$ x *volte, ma di*

$$e^x = \exp(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + ... + \frac{x^n}{n!}$$

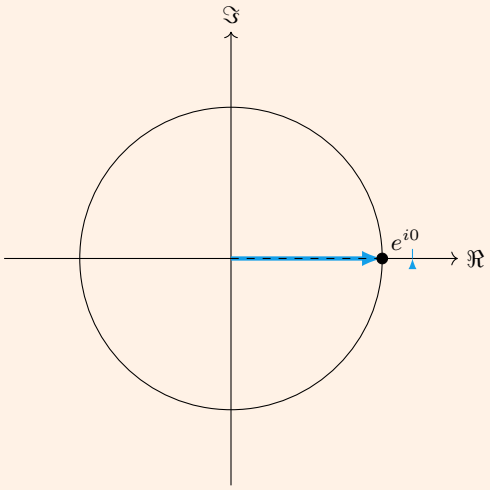
che se $x = i\theta$ *diventa*

$$e^{i\theta} = \exp(i\theta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = 1 + i\theta + \frac{(i\theta)^2}{2!} + ... + \frac{(i\theta)^n}{n!}$$

nella pratica se noi pnessimo $\theta = 1$ *risulterebbe*

$$e^i = \exp(i) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n!} = 1 + i + \frac{i^2}{2!} + ... + \frac{i^n}{n!}$$

ma cosa vuol dire elevare i^n*? semplicemente come abbiamo visto prima risulta in un a rotazione di* 90° *in senso antiorario del piano di Gauss. visualemnte si può vedere come.*



$$e^{i0} = \cos 0 + i\sin 0 = 1.0 + i(0.0)$$

$$exp(i0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(i0)^n}{n!} = 1 + i0 + \frac{(i0)^2}{2!} + ... + \frac{(i0)^n}{n!}$$

$$\theta = 0°$$

Figura 1.14: Rotazione di $e^{i\theta}$ di θ in senso antiorario del piano di Gauss

Teorema 15 (Prodotto di due numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ *e* $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$*, il loro* ***prodotto*** *è il numero complesso*

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Teorema 16 (Quoziente di due numeri complessi)**.** *Dati due numeri complessi* $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ *e* $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$*, il loro* ***quoziente*** *è il numero complesso*

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}.$$

Teorema 17 (Potenza di un numero complesso)**.** *Dato un numero complesso* $z = re^{i\theta}$*, la sua* ***potenza*** *è il numero complesso*

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Teorema 18 (Radice di un numero complesso)**.** *Dato un numero complesso* $z = re^{i\theta}$*, la sua* ***radice*** *è il numero complesso*

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\theta + 2k\pi}{n}},$$

dove $k = 0, 1, 2, ..., n-1$*.*

Teorema 19 (Formula di De Moivre)**.** *Dato un numero complesso* $z = re^{i\theta}$*, la sua* ***potenza*** *è il numero complesso*

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Definizione 12 (Esponenziale di un qualunque numero complesso)**.** *Dato un numero complesso* $z = x + iy$*, la sua* ***esponenziale*** *è il numero complesso*

$$e^z = e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x(\cos y + i \sin y).$$